



Perancangan Proyek: Infrastruktur Proyek

Eunike Endariahna Surbakti, S.Kom., M.T.I.

AGENDA

- Gambaran perencanaan *Project Life Cycle* (PLC)
- *Project* Infrastruktur
- Tata Kelola Proyek dan Peranannya
- Peranan Proyek Manajer dan Pemilihan Tim
- Memperoleh Sumber Daya Internal dan Eksternal Proyek
- *Project Environment*
- Tiga Kategori Umum untuk Jenis Kontrak Usaha
- Mengembangkan Diagram Proyek dan Memahami relasinya dengan perencanaan proyek

INTRODUCTION

Fase perancangan proyek dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut:

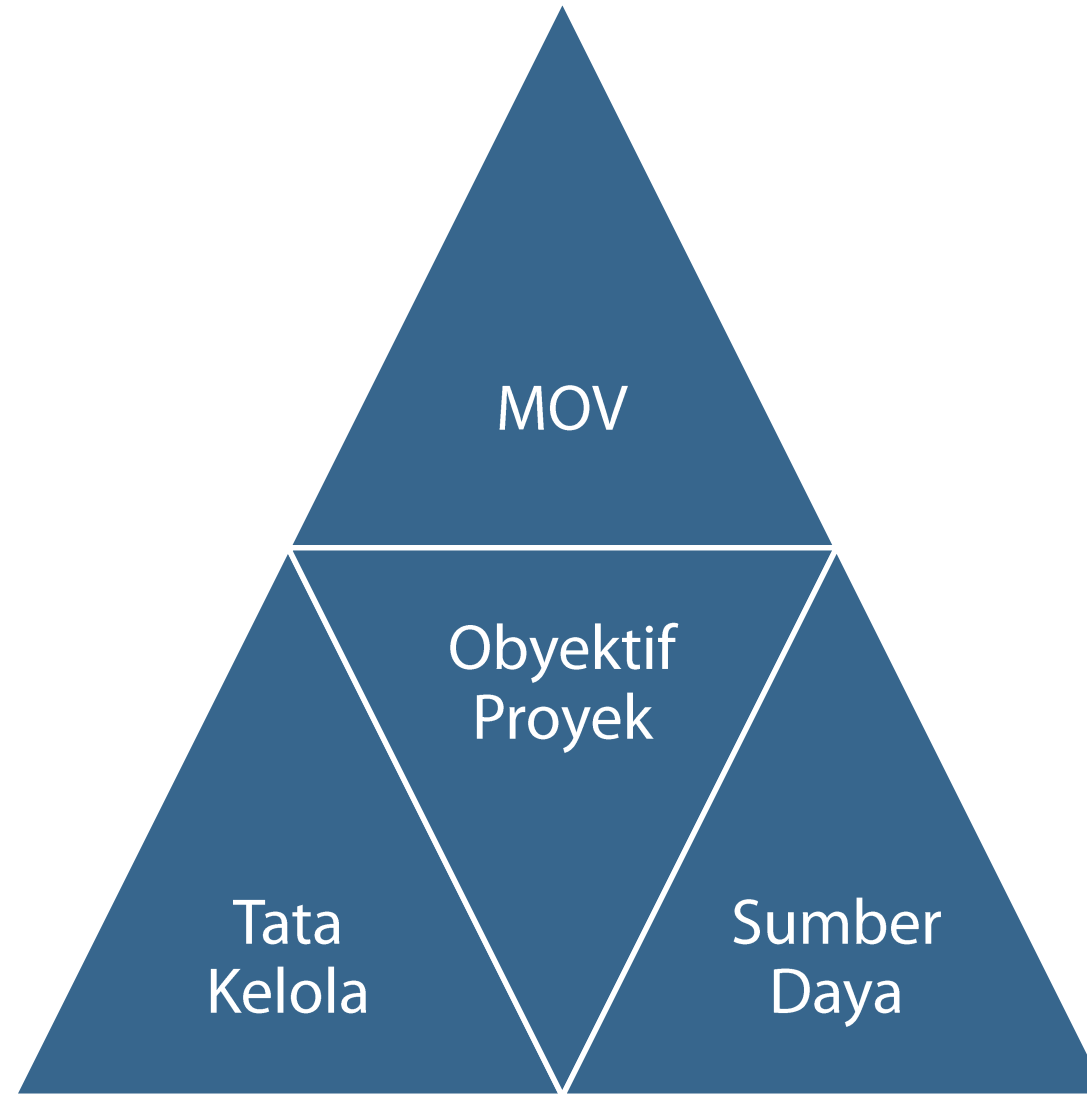
- Pekerjaan apa yang harus diselesaikan?
- Siapa yang menyelesaikan?
- Sumber daya apa yang dibutuhkan?
- Kapan akan diselesaikan?
- Berapa lama waktu yang dibutuhkan?
- Berapa biaya yang dibutuhkan?
- Apakah dari segi waktu, biaya, serta sumber daya yang diinvestasikan mendukung MOV pada proyek?

INTRODUCTION

Sebuah proyek memiliki...

- Infrastruktur
- Struktur tata Kelola
- Sumber daya (harus didapatkan)
- Diagram proyek

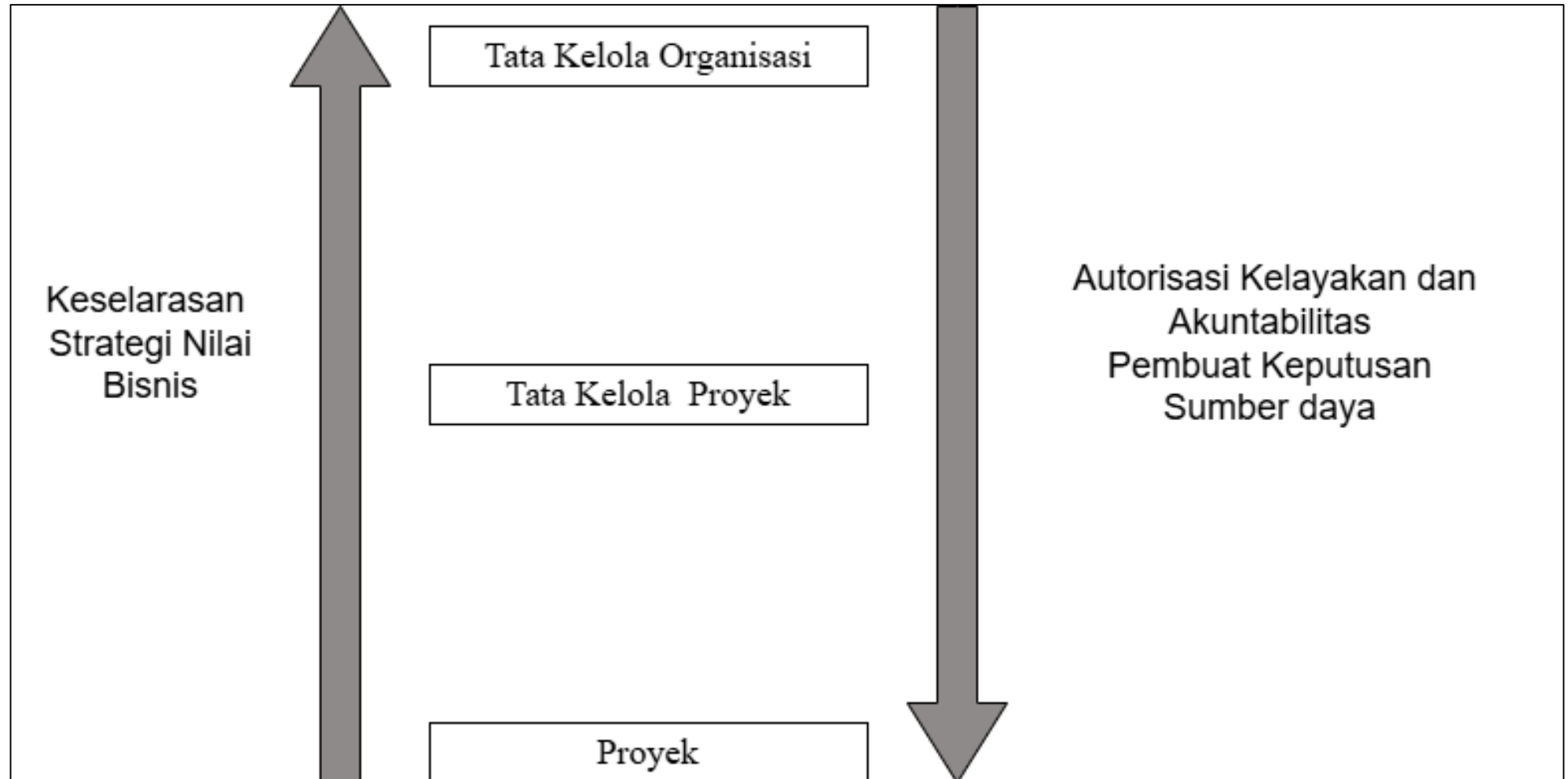
INFRASTRUKTUR PROYEK



TATA KELOLA PROYEK

- Harus mengikuti *flow* dari tata kelola organisasi.
- Menyajikan sebuah *framework* untuk memastikan bahwa sebuah proyek berjalan dengan strategi bisnis yang dipilih, juga memastikan bahwa waktu, biaya, serta sumber daya dapat menyediakan hasil yang baik kepada organisasi.
- Tata Kelola proyek harus memiliki:
 - Struktur
 - Autorisasi
 - Pemeliharaan dan akuntabilitas
 - Pembuatan keputusan
 - Sumber daya

TATA KELOLA PROYEK



TIM PROYEK

- Peran Proyek Manajer
 - Peran manajer
 - Peran pemimpin
- Atribut pada sebuah Proyek Manajer yang sukses
 - Memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan masyarakat.
 - Memiliki kemampuan untuk menanggapi orang lain.
 - Memiliki kemampuan untuk membuat dan mempertahankan sebuah hubungan.
 - Memiliki kemampuan untuk berorganisasi.

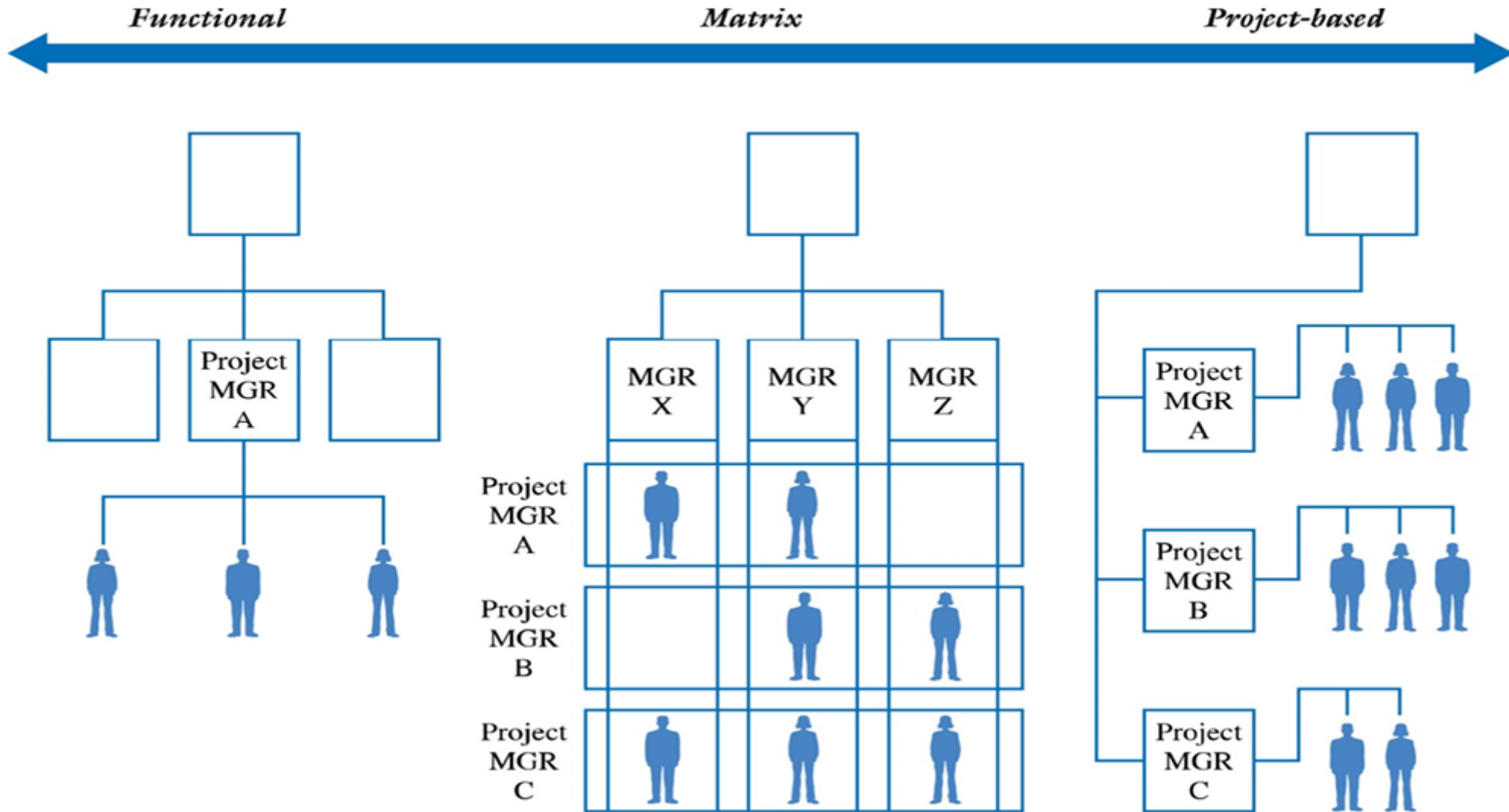
TIM PROYEK

- Tim Proyek
 - *Skill* pada teknologi
 - Pengetahuan tentang bisnis/organisasi
 - *Skill* interpersonal

ORGANISASI FORMAL

- Pengelompokan dan spesialisasi formal
- Batasan publikasi
 - Autoritas
 - Tanggung jawab
 - Ikatan pada laporan
 - Komunikasi
 - Membuat keputusan

SUMBER DAYA ORGANISASI DAN PROYEK



FUNGSI ORGANISASI

Kelebihan

- Meningkatkan fleksibilitas.
- Pengetahuan dan pengalaman yang dalam.
- Mengurangi duplikasi.

Kekurangan

- Mewajibkan autoritas serta tanggung jawab.
- Kurangnya waktu penanganan.
- Kurangnya integrase.

BASIS ORGANISASI PROYEK

Kelebihan

- Kejelasan pada autoritas dan tanggung jawab.
- Berkembangnya komunikasi.
- Peningkatan pada integrasi.

Kekurangan

- Proyek yang terisolasi.
- Duplikasi usaha.
- Proyektitis.

MATRIKS ORGANISASI

Kelebihan

- Peningkatan pada integrasi.
- Berkembangnya komunikasi.
- Berkembangnya fokus proyek.

Kekurangan

- Peluang besar untuk konflik.
 - Anggota tim mungkin bertanya “Siapakah atasan saya?”
- Waktu respon yang sangat kurang.

PENGADAAN SUMBER DAYA PROYEK EKSTERNAL

- Sumber daya pada proyek dapat dilakukan secara internal ataupun eksternal.
- Keputusan bergantung pada:
 - Ruang lingkup proyek.
 - Ketersediaan produk dan servis pada pasar.
 - Biaya
 - Kualitas
 - Syarat dan ketentuan
 - Pengalaman dan kemampuan dalam proyek tim.

PENGADAAN SUMBER DAYA PROYEK EKSTERNAL

- Keputusan yang similar seperti “Membuat” atau “Membeli”.
- Pengalihdayaan proses bisnis seperti *outsourcing*, yang merupakan sumber daya eksternal yang wajib.

MODEL SUMBER DAYA PROYEK

Full Insourcing

Selected Sourcing

Full Outsourcing

Pengalihdayaan
penuh

Alih daya terpilih

Pengalihdayaan
penuh



Sumber daya proyek wajib dilakukan secara internal. Tim proyek memiliki tanggung jawab untuk seluruh proses proyek sampai penyelesaian proyek.

Spesifikasi sumber daya proyek wajib dilakukan secara internal serta tim proyek memiliki tanggung jawab untuk beberapa proses proyek. Sumber daya dan proses proyek yang tersisa akan dilakukan alih dayaan secara eksternal

Sumber daya proyek dan prosesnya merupakan kewajiban sumber daya eksternal

PERENCANAAN PENGADAAN

- Di mulai dengan menentukan kebutuhan proyek yang dapat dilakukan secara internal atau eksternal oleh tim proyek.
- Fokus tidak hanya pada **apa** yang terbaik yang dapat dilakukan secara internal atau eksternal, namun
 - Bagaimana
 - Kapan
 - Berapa banyak
 - Dan di mana produk atau jasa akan dilakukan
- Sebuah *Request for Proposal* (RFP) dapat dikembangkan dan digunakan untuk meminta tawaran, penawaran, atau proposal untuk jasa atau barang dari calon penjual.

KONTRAK DI ANTARA PENJUAL DAN PEMBELI

- Ketika penjual sudah ditentukan atau dipilih, pembeli dapat melakukan negosiasi kontrak agar mendapatkan persetujuan yang seimbang.
- Sebuah kontrak merupakan dokumen yang ditandatangani oleh penjual dan pembeli untuk menyetujui syarat dan ketentuan dalam hubungan antara penjual dan pembeli. IT menyediakan persetujuan legal yang dapat dilakukan oleh penjual untuk menyediakan produk spesifik, jasa, ataupun hasil tertentu, sekaligus mewajibkan pembeli untuk memberikan moneter spesifik atau imbalan lain.

KONTRAK UNTUK PENYEDIAAN KATEGORI UMUM

Kontrak Harga tetap atau *Lump-Sum*

- Sebuah harga tetap atau total merupakan hasil negosiasi atau hasil final untuk sebuah produk atau jasa.
- Dapat mencakup insentif atau telah memenuhi sasaran kinerja tertentu atau mendapatkan hukuman apabila sasaran tersebut tidak tercapai.

KATEGORI UNTUK KONTRAK PENGADAAN

Kontrak yang dapat menggantikan biaya

- Pembayaran atau menggantikan biaya dilakukan oleh penjual untuk menutupi biaya *actual* yang dibutuhkan misalnya seperti tenaga kerja, barang, dan lain sebagainya serta biaya tidak aktual seperti admin, gaji, rental, utilitas dan lain sebagainya.
- Dapat mencakup insentif atau telah memenuhi sasaran kinerja tertentu atau mendapatkan hukuman apabila sasaran tersebut tidak tercapai.
- Tipe
 - *Cost-Plus- Fee (CPF) or Cost-Plus-Percentage (CPPC)*
 - *Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF)*
 - *Cost-Plus-Incentive-Fee (CPIF)*

TIPE KONTRAK PENGEMBALIAN-DANA

- ***Cost-Plus- Fee (CPF) or Cost-Plus-Percentage (CPPC)***
 - Penjual dapat membayar untuk biaya yang dikeluarkan untuk melakukan performa pada kinerja kerja seperti biaya yang telah disetujui dalam biaya persentase.
- ***Cost-Plus-Fixed-Fee (CPFF)***
 - Penjual akan melakukan pengembalian dana untuk total biaya aktual dan tidak aktual dalam pekerjaan, tetapi mendapatkan jumlah biaya tetap yang tidak dapat berubah terkecuali ruang lingkup proyek berubah.

TIPE KONTRAK PENGEMBALIAN-DANA

- ***Cost-Plus-Incentive-Fee (CPIF)***
 - Penjual dapat melakukan pengembalian dana untuk biaya dalam pengerjaan dan mendapatkan kepastian dalam biaya dan bonus insentif untuk mendapatkan sasaran tertentu.

KONTRAK UNTUK TIPE PENGADAAN

Kontrak Waktu dan Material (T&M)

- Sebuah kontrak dengan biaya pengadaan *hybrid* dan biaya tetap.
- Pembeli dapat membayar kepada penjual untuk waktu dan material yang didapatkan.
 - Mirip dengan kontrak pengembalian dana karena bersifat terbuka dan biaya penuh proyek yang tidak ditentukan sebelumnya.
 - Namun dapat memiliki kemiripan dengan kontrak biaya tetap apabila *rate* pada unit sudah ditentukan.

LINGKUNGAN PROYEK

- Sebuah tempat yang disebut sebagai rumah
- Teknologi
- Peralatan kantor
- Budaya
 - Ekspektasi apa yang di miliki oleh setiap *member* tim?
 - Bagaimana setiap tim memerankan *role* yang sudah dipilih?
 - Bagaimana menyelesaikan konflik?

BAGAN PROYEK

- Pelayanan sebagai persetujuan dan sebagai komunikasi untuk seluruh penyelenggara proyek.
- Dokumen MOV proyek.
- Pengertian infrastruktur proyek.
- Rangkuman detail pada perencanaan proyek.
- Pengertian struktur tata kelola proyek.
- Menunjukkan komitmen pada proyek.

TEMPLATE BAGAN PROYEK

- **Nama proyek/identifikasi**
- **Pemegang proyek**
 - Nama
 - Jabatan
 - No. Handphone
 - E-mail
- **Deskripsi proyek**
 - Latar belakang
 - Deskripsi mengenai tantangan dan peluang
 - Keinginan secara menyeluruh

TEMPLATE BAGAN PROYEK

- ***Measureale Organizational Value (MOV)***
 - Format tabel
- **Lingkup Proyek**
 - Apa yang termasuk dalam ruang lingkup dalam proyek ini?
 - Apa yang menjadi pertimbangan yang berada di luar lingkup proyek ini?
- **Ringkasan Jadwal Proyek**
 - Tanggal mulai proyek
 - Tanggal akhir proyek
 - *Timeline* pada fase dan pencapaian proyek
 - Ulasan proyek dan tanggal

TEMPLATE BAGAN PROYEK

- **Ringkasan Biaya Proyek**
 - Total biaya proyek
 - Anggaran dipecah berdasarkan fase
- **Kualitas**
 - Kualitas spesifik yang wajib

TEMPLATE BAGAN PROYEK

- **Sumber daya alam**
 - Karyawan
 - Teknologi
 - Fasilitas
 - Lainnya
 - Sumber daya yang harus disediakan
 - Sumber daya alam
 - Nama penyedia sumber daya
 - Tanggal yang harus ditentukan

TEMPLATE BAGAN PROYEK

- **Asumsi dan risiko**
- **Administrasi proyek**
- **Penerimaan dan persetujuan**
- **Referensi**
- **Terminologi**
- **Lampiran**

TEMPLATE BAGAN PROYEK

Project Name or Identification

Project Stakeholders

- Names
- Titles or roles
- Phone numbers
- E-mail addresses

Project Description

- Background
- Description of the challenge or opportunity
- Overview of the desired impact

Measurable Organizational Value (MOV)

- Statement or table format

Project Scope

- What will be included in the scope of this project
- What will be considered outside the scope of this project

Project Schedule Summary

- Project start date
- Project end date
- Timeline of project phases and milestones
- Project reviews and review dates

Project Budget Summary

- Total project budget
- Budget broken down by phase

Quality Issues

- Specific quality requirements

Resources Required

- People

- Technology

- Facilities

- Other

- Resources to be provided

- Resource
- Name of resource provider
- Date to be provided

Assumptions and Risks

- Assumptions used to develop estimates
- Key risks, probability of occurrence, and impact
- Constraints
- Dependencies on other projects or areas within or outside the organization
- Assessment project's impact on the organization
- Outstanding issues

Project Administration

- Communications plan
- Scope management plan
- Quality management plan
- Change management plan
- Human resources plan
- Implementation and project closure plan

Acceptance and Approval

- Names, signatures, and dates for approval

References

Terminology or Glossary

Appendices (as required)

Thank You